

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este es un programa que permite calcular la posición, velocidad, aceleración y fuerzas actuantes en un mecanismo de cuatro barras, en su versión articulada (junta-pasador), manivela corredera y manivela-corredera invertido (en este último caso NO se a incluido el análisis dinámico).

2. INSTALAR EL PROGRAMA EN LA CALCULADORA

1. Copiar en la tarjeta SD el programa.
2. Meter la tarjeta en la calculadora apagada y encenderla.
3. Desde el File Manager de la calculadora seleccionas el archivo situado en la tarjeta SD y le das a EVAL (opción de pantalla pulsando F5).
4. Salir del File Manager pulsando ON.
5. Pulsas 2 (es el puerto de la memoria flash) y le das a la tecla STO. Ahora el programa se ha grabado en la calculadora.
6. Reinicias la calculadora pulsando ON y F3 al mismo tiempo, la calculadora se reiniciará en caliente.

3. BORRAR EL PROGRAMA DE LA CALCULADORA

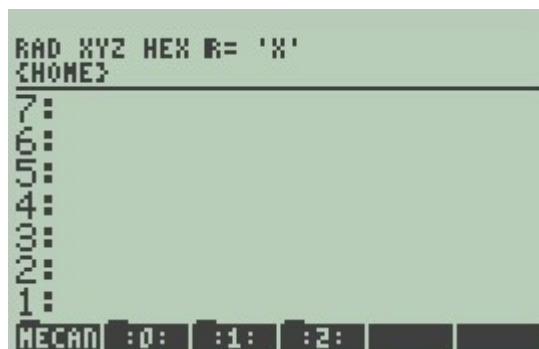
Utiliza la combinación [LeftShift] [.] para escribir :: de forma que en la línea de comandos aparezca, por ejemplo, :2:1100 y que cuando lo introduzcas a la pila ponga **2:1100**, 2 es el puerto flas de la calculadora y 1100 es el número de la biblioteca.

Pulsa [ENTER] de nuevo para duplicar el elemento etiquetado y posteriormente escribe DETACH para desconectarla (sacarlo del menú de bibliotecas) y a continuación, pulsa [ENTER] y escribe PURGE para eliminarla.

Si la calculadora dice: "ERROR: Object in Use", reinicia en caliente la calculadora (con [ON]+[F3]) y vuelve a intentarlo desde el paso 1.

4. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

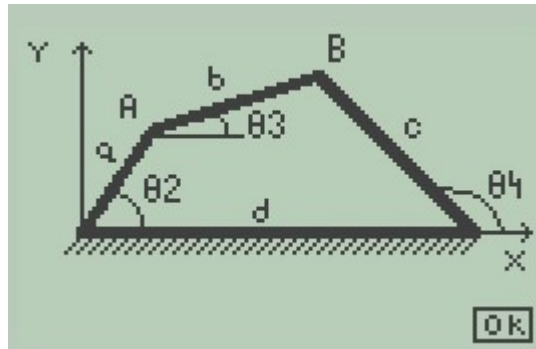
Para inicial el programa pulsa[RightShift] y despues [2]



Escoges **MECAN** pulsando F1 dos veces y el programa se iniciará

Te saldrá una indicación de paso a coordenadas polares y formato fixed de 4 decimales, decir que esto lo puedes cambiar posteriormente dentro del programa pulsando la tecla MODE y eligiendo la representación que más se ajuste a tus necesidades.

NOTA: Para que funcione correctamente el programa *debe tener los ángulos en grados*



Este es un esquema de un mecanismo de 4 barras articulado donde se indica las denominaciones de las juntas pasador y eslabones que se seguirán en adelante, pulsa **OK**.



Se escogerá el tipo de mecanismo a resolver teniendo en cuenta si es abierto o cruzado, esto no supone ningún problema, pues si se tiene dudas basta con elegir uno arbitrario, abierto por ejemplo, y calcular su posición con los datos del problema, si los ángulos resultantes hacen que la posición del mecanismo no se parezca a la del problema, basta con volver atrás y elegir el cerrado.

4.1. Junta pasador

Análisis de posición.

Para este tipo de mecanismo nos aparecerá esta pantalla, donde debemos introducir los datos que nos pide.

Una vez introducido le damos a **OK** y nos dirá si es de Grashof o no y que tipo. En el caso de que con las dimensiones introducidas el mecanismo no sea posible, también lo indicará.

NOTA: Es conveniente que calculemos los momentos de inercia y la masa de los eslabones antes de ejecutar el programa, porque te lo pedirá mas adelante, y si no lo tienes calculado, o no tienes otra calculadora para hacerlo, tendrás que salir del programa y fastidiar todo lo hecho hasta entonces.

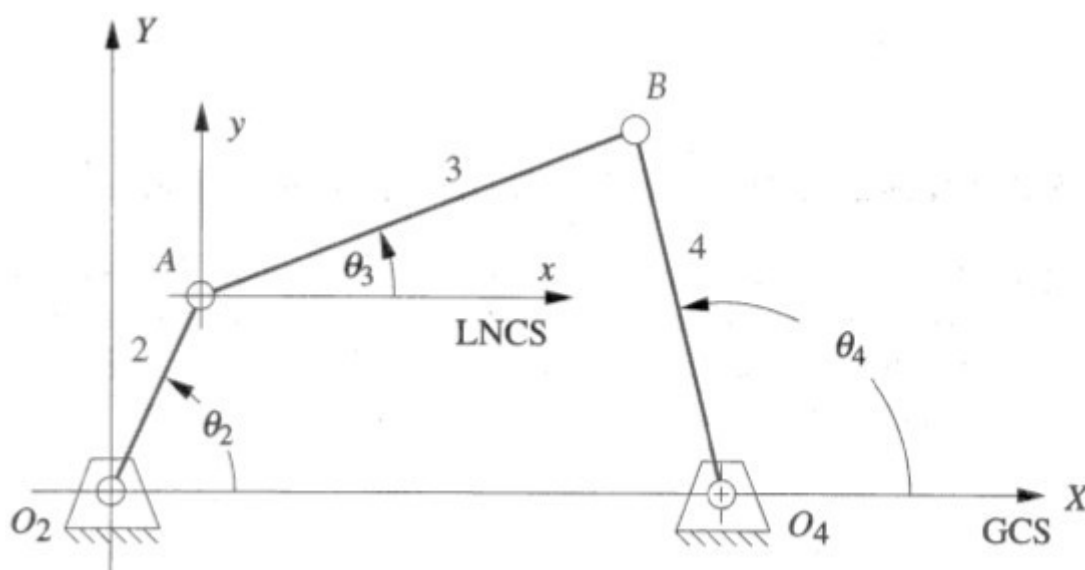
Si la calculadora no la tienes en modo complejo te pedirá si la pasas a ese modo, confirmas que si.

Cuando confirmas todos los datos introducidos el programa calcula los ángulos de posición del mecanismo (θ_3 y θ_4) y los presenta de la forma indicada en la figura, junto con datos auxiliares.

```

DEG R42 HEX C~ 'X'
[HOME]
7: K1:2.0000
6: K2:1.5000
5: K3:2.3750
4: K4:3.0000
3: K5:(-2.7500)
2: 03:13.8060
1: 04:129.7505
VELO GRAF D.P0 APOS INIC

```



Para ver más datos auxiliares pulsa la tecla de flecha arriba, y aparecerá un cursor en forma de flecha en el número de la pila.

```

DEG R42 HEX C~ 'X'
[HOME]
13▶ A: 0.1250
11: B: -1.7321
10: C: 3.1250
9: D: -2.7500
8: E: -1.7321
7: F: 0.2500
6: K1: 2.0000
ECHO VIEW EDIT PICK ROLL ROLLO

```

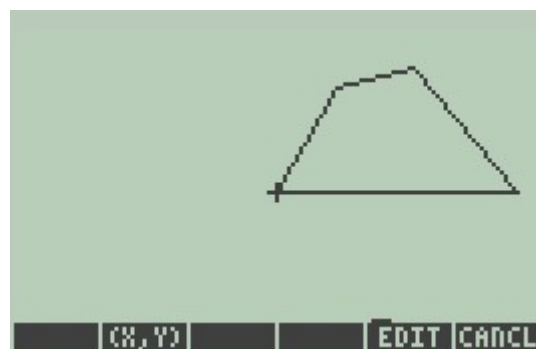
Para volver otra vez al menu del programa pulsa la techa ON



El menú que presenta el programa, cambiará a medida que vayamos calculando la posición, velocidad, aceleración y fuerzas del mecanismo, se describirá las funciones para este menú

VELO	Continúa con el análisis de la velocidad.
GRAF	Muestra un gráfico real (ángulo y dimensiones) del mecanismo calculado. Nos dará una idea de que el mecanismo calculado (abierto o cerrado) coincide con el del problema
D.PO	Muestra los datos calculados de la posición
APOS	Vuelve al menú de introducción de datos para el análisis de la posición.
INIC	Vuelve al menú de inicio de selección de mecanismos

En la siguiente figura se muestra el gráfico obtenido con el menu **GRAF**. Para salir de este gráfico solo basta pulsar **CANCL**.



Análisis de velocidad.

Pulsamos **VELO** y nos muestra un menú para introducir la velocidad del eslabón 2.



Cuando confirmas todos los datos introducidos el programa calcula las velocidades angulares de los eslabones 3 y 4 (ω_3 y ω_4) y las velocidades lineales de los puntos A y B (V_a y V_b) y los presenta de la forma indicada en la figura.

```

DEG R&Z HEX C~ 'X'
[HOME]
7:
6:
5: Va:(69.0000,4150.00)
4: Vba:(71.9907,4-76.1)
3: Vb:(55.3775,4-140.2)
2:      w3:(-35.9954)
1:      w4:13.8444
[ACEL] [D.PO] [D.VE] [AVEL] [INIC]

```

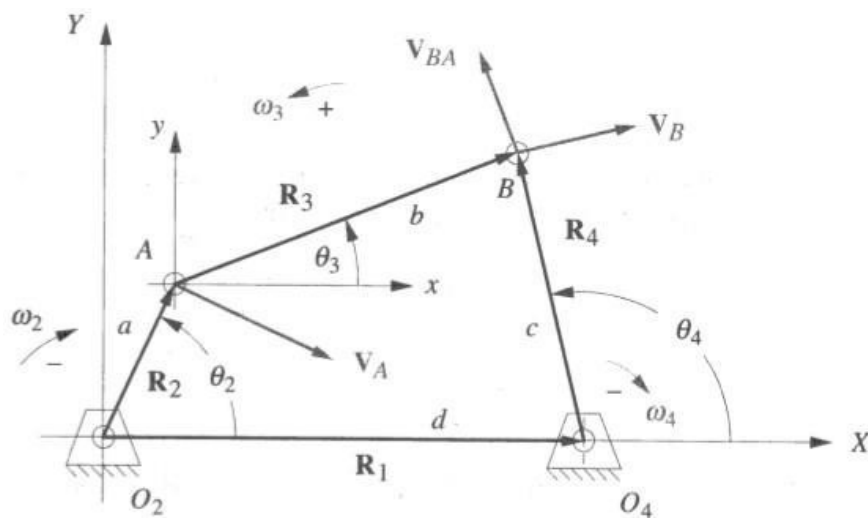
En este caso los vectores de velocidades lineales están en forma polar, si lo quieres en forma cartesiana solo tienes que cambiar el modo pulsando la tecla MODE y seleccionarlo en el menú, puedes hacer esto siempre, y también cambiar el número de decimales que se presenta en la pantalla. En la siguiente figura se observa las velocidades lineales en formato cartesiano y con dos decimales, cambiados según lo explicado.

```

DEG XYZ HEX C~ 'X'
[HOME]
7:
6:
5: Va:(-59.76,34.50)
4: Vba:(17.18,-69.91)
3: Vb:(-42.58,-35.41)
2:      w3:(-36.00)
1:      w4:13.84
[ACEL] [D.PO] [D.VE] [AVEL] [INIC]

```

ACEL	Continúa con el análisis de la aceleración.
D.PO	Muestra los datos calculados de la posición
D.VE	Muestra los datos calculados de la velocidad
AVEL	Vuelve al menú de introducción de datos para el análisis de la velocidad.
INIC	Vuelve al menú de inicio de selección de mecanismos

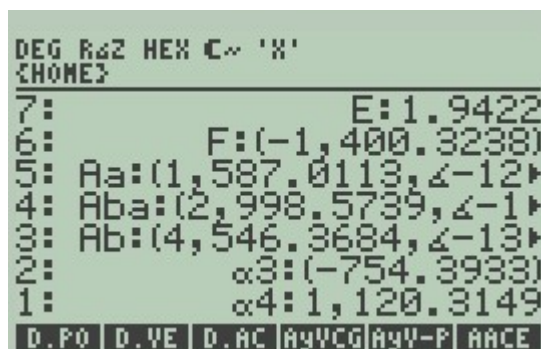


Análisis de aceleración.

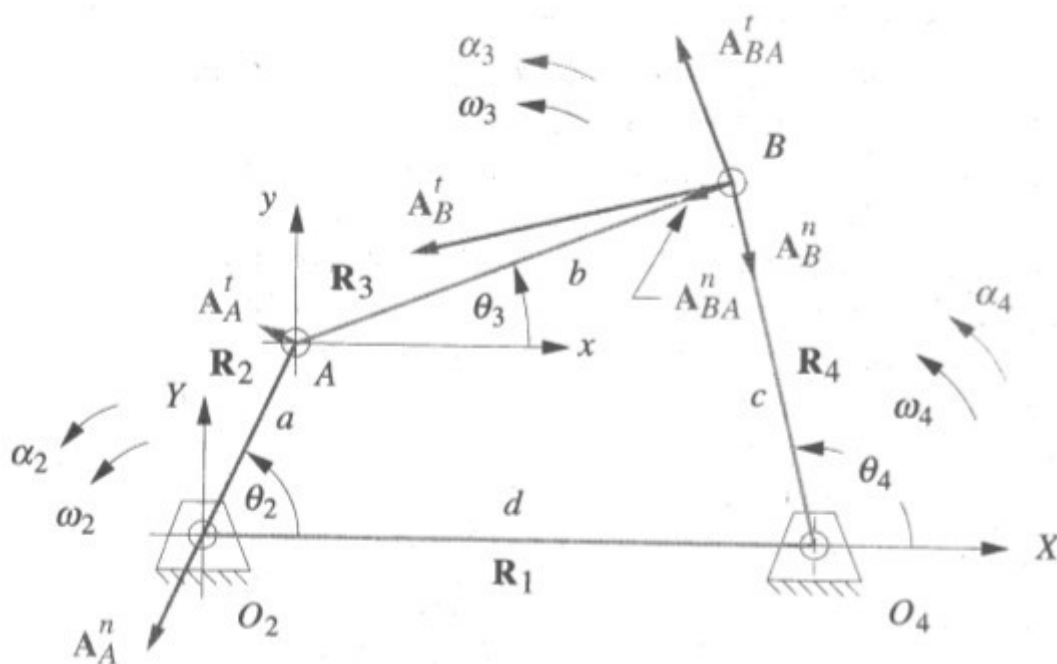
Pulsamos **ACEL** y nos muestra un menú para introducir la aceleración del eslabón 2.



Cuando confirmas todos los datos introducidos el programa calcula las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4 (α_3 y α_4) y las aceleraciones lineales de los puntos A y B (A_a y A_b) y los presenta de la forma indicada en la figura. Al igual que en el caso de la posición se presentan datos auxiliares del cálculo, para verlos todos haz uso, según lo explicado anteriormente, de la tecla de flecha arriba.



Igual que en el caso de la velocidad, si no lo cambiaste entonces, puedes cambiar la forma de presentar los vectores de aceleraciones lineales a sus formas cartesianas y con un número distinto de decimales, según lo que te apetezca.





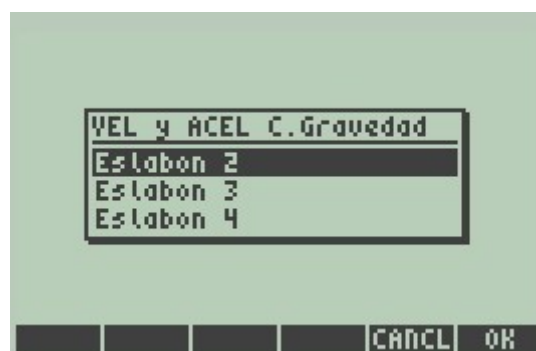
D.PO	Muestra los datos calculados de la posición
D.VE	Muestra los datos calculados de la velocidad
D.AC	Muestra los datos calculados de la aceleración
AyVCG	Inicia el cálculo de la velocidad y aceleración de los Centros de Gravedad
AyV-P	Inicia el cálculo de la velocidad y aceleración de cualquier punto del mecanismo
<i>Pulsando la tecla NXT aparece la siguiente función del menu</i>	
INIC	Vuelve al menú de inicio de selección de mecanismos

Una vez calculado la posición, velocidad y aceleración del mecanismo lo siguiente es calcular la velocidad y aceleración del centro de gravedad de cada eslabón rotatorio, para eso elegimos **AyVCG**.

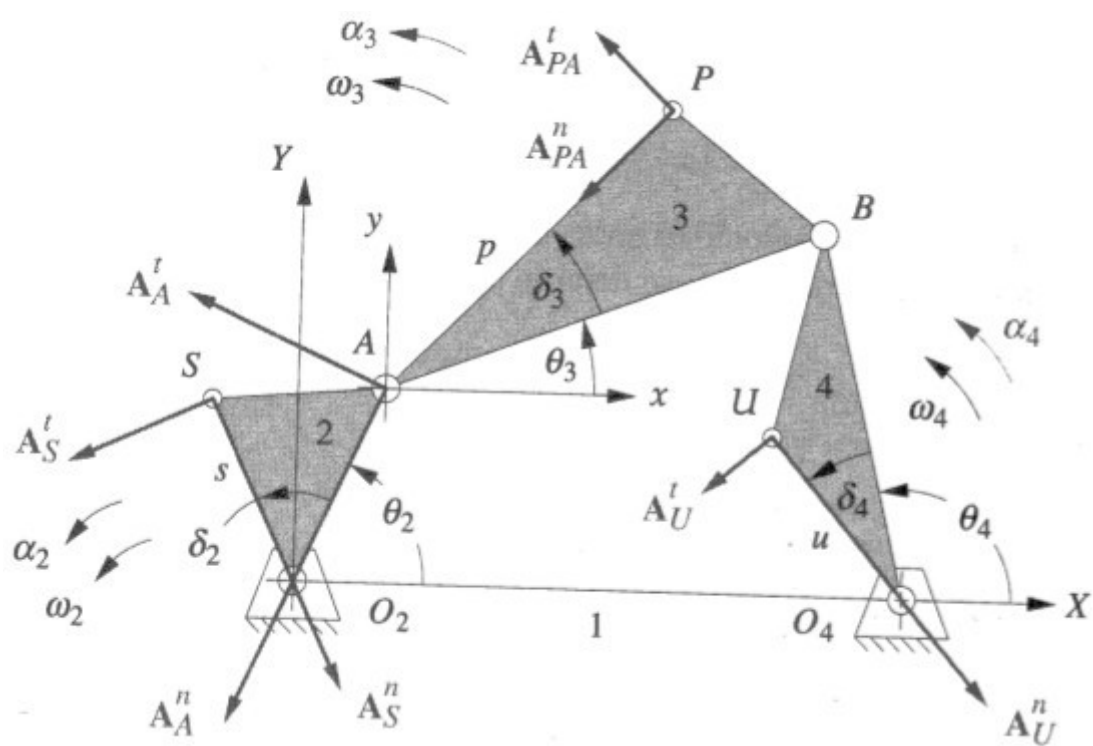
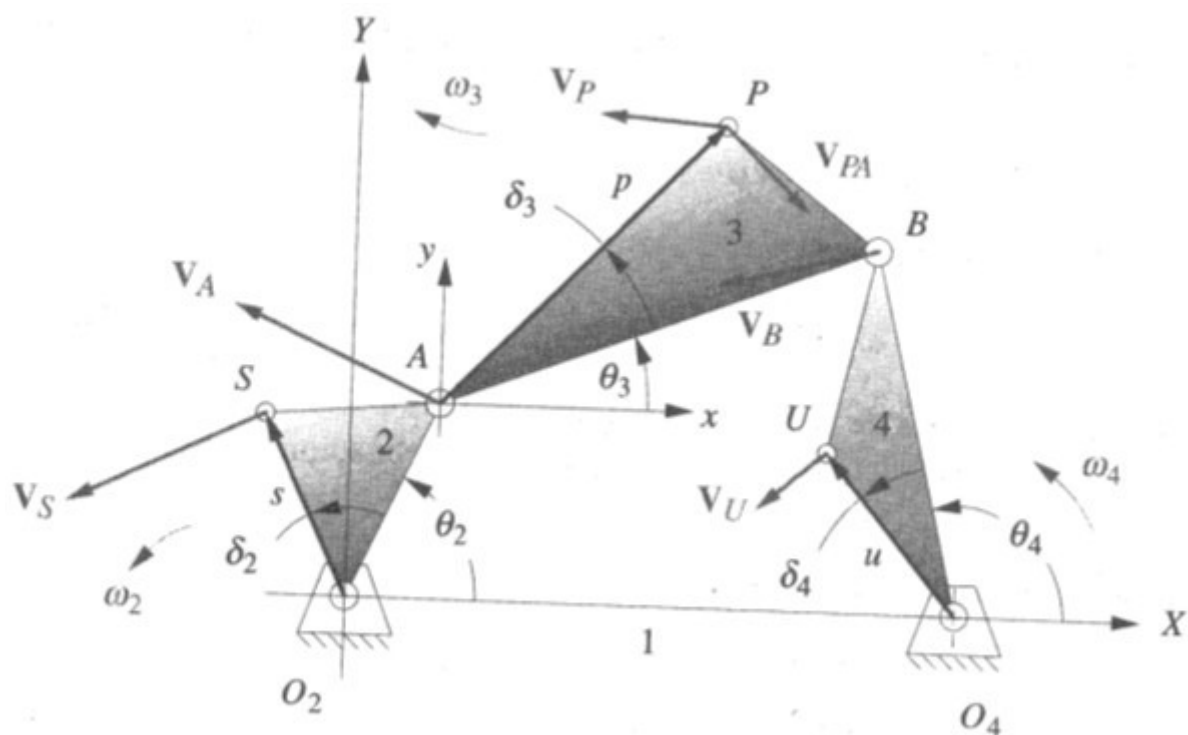
NOTA: El menú **AyVCG** sólo debe ser utilizado para calcular la velocidad y aceleración del centro de gravedad de cada eslabón. Si se quiere calcular la velocidad y aceleración de cualquier otro punto de cada uno de los eslabones se deberá utilizar **AyV-P**. Es lo mismo pero los datos del centro de gravedad se utilizan para calcular las fuerzas mas adelante.

Velocidad y aceleración de los centros de gravedad.

Pulsamos **AyVCG** y nos muestra el menú indicado en la figura.



Según se trate el centro de gravedad de un eslabón u otro, deberemos elegirlo en este menú. La posición del centro de gravedad que se deberá introducir será según el sistema de referencia del eslabón móvil, en la siguiente figura se puede ver con más claridad.



Veamos como sería el procedimiento:

NOTA: Debemos calcular la velocidad y aceleración de los centros de gravedad de **TODOS** los eslabones antes de continuar con el problema, ya que esto es necesario para el cálculo de la matriz.

Si se trata del eslabón dos.

```

C.Grav ESLABON 2
Magnitud  Angulo:

Distancia al pasador de bancada
EDIT  CANCL  OK

```

La magnitud que deberemos introducir será la "s" de la figura esquemática y el ángulo sería " δ_2 ". Y nos dará los resultados presentados de esta forma.

```

DEG XYZ HEX C~ 'X'
{HOME}
7:
6:
5:
4:
3:
2:   Vg2:(-22.91,-2.00)
1:   Ag2:(44.11,-527.16)
D.PO D.VE D.AC D.DIN AyVCG AyV-P

```

Si comparamos la figura esquemática con los datos aportados por el programa Vg2 (Velocidad lineal del CG) sería Vs en la figura y Ag2 (Aceleración lineal del CG) sería As.

Para el eslabón 3 nos presentaría estos resultados.

```

DEG XYZ HEX C~ 'X'
{HOME}
7:
6:
5:
4:   Vg3a:(10.41,-34.46)
3:   Vg3:(-49.35,0.04)
2:   Ag3a:(-1.022.21,-1.1)
1:   Ag3:(-1.820.90,-2.4)
D.PO D.VE D.AC D.DIN AyVCG AyV-P

```

Ag3 sería la aceleración lineal del CG y Vg3 su velocidad. Vg3a y Ag3a sería V_{PA} y A_{PA} de la figura esquemática respectivamente.

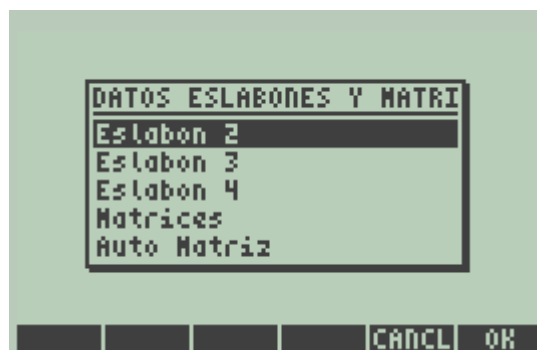
Para el eslabón 4 sería igual.

Si observamos el menú del programa se ha añadido dos nuevas opciones

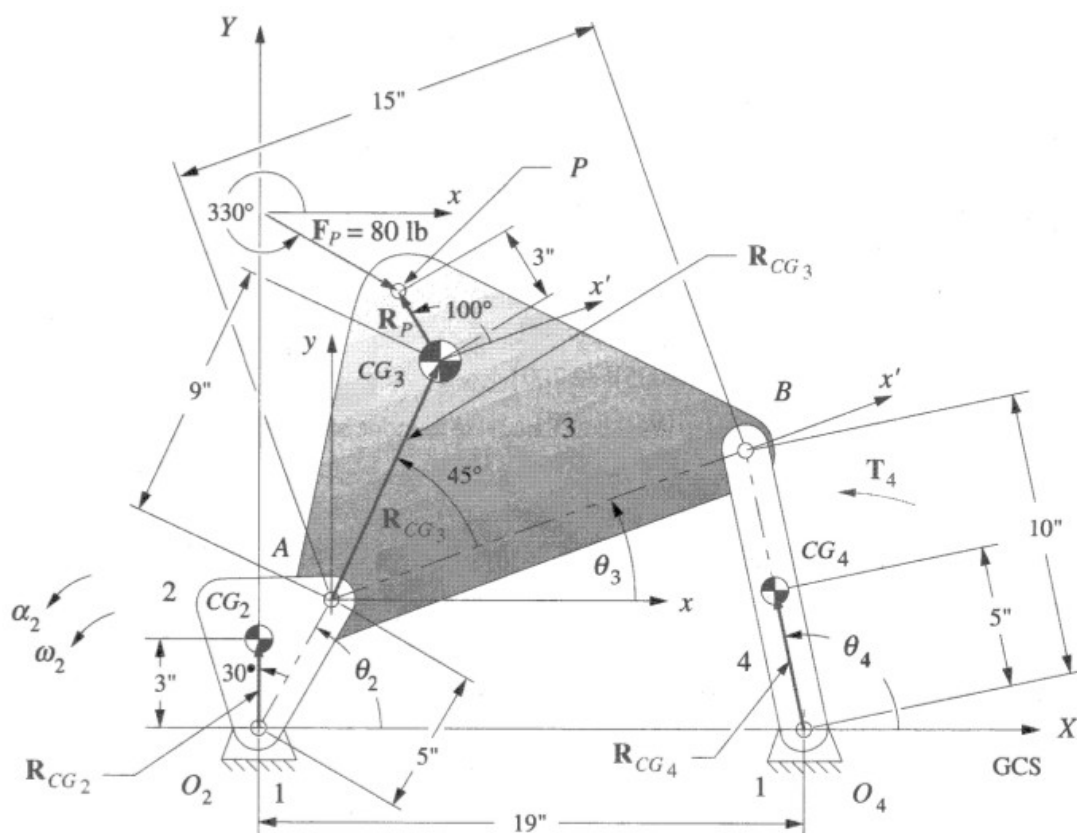
D.DIN	Muestra los datos de velocidad y aceleración de los CG, velocidad y aceleración de cualquier punto distinto del CG que hayamos calculado, matrices calculadas (si se ha elegido la opción manual en el menú correspondiente para hallarla), matrices calculadas automáticamente (si se ha elegido la opción automática en su respectivo menú para hallarla) y los vectores de posición de los pasadores respecto al sistema de referencia con origen en el CG. Todo ello se podrá elegir en su correspondiente menú, que se explicará más adelante
<i>Pulsando la tecla NXT aparece la siguiente función del menu</i>	
MATRI	Aparece un menú para calcular la matriz de fuerzas de reacción en la juntas

Matriz de fuerzas de reacción en pasadores.

Pulsamos **MATRI** y nos muestra el menú indicado en la figura.



En las opciones de "Eslabon 2", "Eslabon 3" y "Eslabon 4" deberemos introducir las fuerzas externas aplicadas sobre el mecanismo.



Si nos fijamos en la figura esquemática, sobre el eslabón 3 actúa una fuerza F_p , por lo tanto debemos indicar que las fuerzas en el eslabón 2 y 4 son 0.

Elegimos el eslabón 2.

```

##### FUERZA EN ESLABON 2 #####
F1x [ ] F1y:
F2x [ ] F2y:
F3x [ ] F3y:

Componente x 1a fuerza
EDIT [ ] [ ] [ ] CANCL OK

```

En este menú debemos introducir las componentes x e y de las respectivas fuerzas que actúan, que como en el ejemplo de la figura 2 debemos introducir 0 en cada una de las componentes, pulsamos **OK**.

```

##### POS D FUERZAS. Respecto CG #####
RF1x [ ] RF1y:
RF2x [ ] RF2y:
RF3x [ ] RF3y:

Componente x posicion 1a fuerza
EDIT [ ] [ ] [ ] CANCL OK

```

Una vez aceptada todos las componentes nos aparece este menú donde se indicara el punto de aplicación de las fuerzas con respecto al sistema de referencia local con origen en el centro de gravedad, (en la figura esquemática para el caso de F_p , se trataría del vector R_p), como en el eslabon 2 no hay fuerzas externas (en este ejemplo) pondríamos en cada uno 0.

```

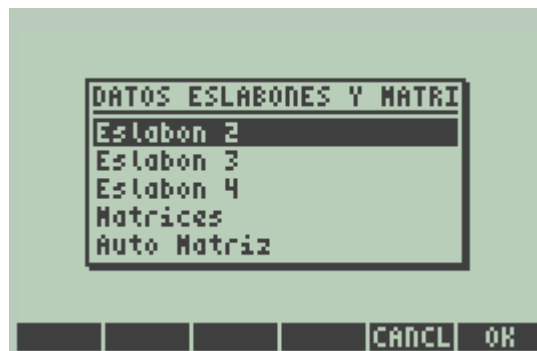
##### Masa e Icg Eslabon 2 #####
Masa [ ] Inercia:

Masa del eslabon 2
EDIT [ ] [ ] [ ] CANCL OK

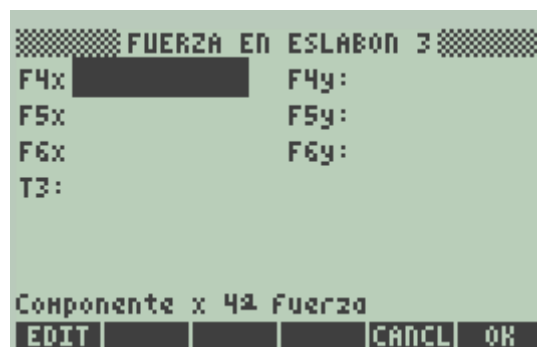
```

Una vez aceptada todos las componentes nos aparece este menú donde se indicara la masa y el momento de inercia del eslabón previamente calculado o calcularlo en este momento **CON OTRA CALCULADORA**, si lo hacemos con ésta tendríamos que salir del menú del programa y perderíamos todos los avances hechos.

Una vez introducido nos vuelve a salir este menú, donde elegiríamos ahora el eslabón 3 y procederíamos de la misma forma y después elegir el eslabón 4 e introducir sus datos igualmente.



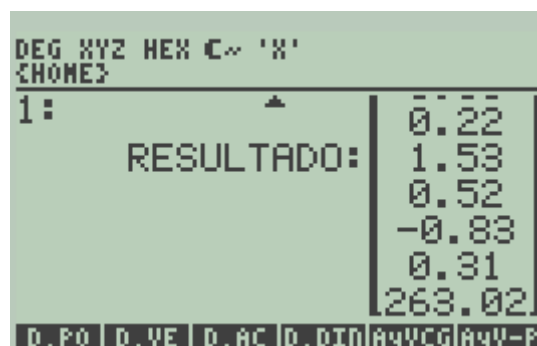
El menú de fuerzas del eslabón 3 y 4 varía con respecto al 2 en que hay que indicar el par externo aplicado, si existe, si no debemos poner 0.



Tras meter los datos de los tres eslabones el siguiente paso es generar la matriz, existen dos opciones para ello, **Matrices** y **Auto Matriz**.

En la primera opción, **Matrices**, se deberá introducir los vectores de posición de los pasadores respecto del sistema de referencia local con origen en el centro de gravedad, y en la segunda opción, **Auto Matriz**, se calculan automáticamente, digamos que la primera opción está por si tienes ganas de calcular más datos.

Cuando elegimos la opción de **Auto Matriz**, nos genera tres matrices, MATRIZ 1, MATRIZ 2 y RESULTADO, más adelante aparece un esquema con el significado de cada matriz.



para verlas bien en la calculadora pulsamos la tecla de flecha arriba y nos aparece esta pantalla

```
DEG XYZ HEX C~ 'X'  
{HOME}  
7:  
6:  
5:  
4:  
3: MATRIZ 1: [[ 1 0 1...  
2: MATRIZ 2: [[ -2.17...  
1▶ RESULTADO: [[ -8.2...  
ECHO VIEW EDIT PICK ROLL ROLLO
```

donde con las teclas de flecha arriba y abajo elegimos la que queramos ver, si queremos ver la matriz 1, la elegimos

```
DEG XYZ HEX C~ 'X'  
{HOME}  
7:  
6:  
5:  
4:  
3▶ MATRIZ 1: [[ 1 0 1...  
2: MATRIZ 2: [[ -2.17...  
1: RESULTADO: [[ -8.2...  
ECHO VIEW EDIT PICK ROLL ROLLO
```

y pulsamos **VIEW**, no aparece esta forma de representarla y debemos navegar por la imagen con las teclas de flecha arriba, abajo, izquierda y derecha,

```
      0.00  0.02  0.0  
MATRIZ 1: 0 0 -  
           0 0 0  
           0 0 -2.17  
           0 0 0  
           0 0 0  
           0 0 0  
TEXT      OK
```

si queremos verla entera pulsamos **TEXT**, y nos la representará de esta forma

```
:MATRIZ 1:  
[[ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]  
[ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 ]  
[ .38302222156 -.321393804844 -.  
[ 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 ]  
[ 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 ]  
[ 0 0 -.061824388048 .5465141764  
[ 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 ]  
[ 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 ]  
[ 0 0 0 0 .444846809607 -6.79079  
GRAPH      OK
```

la forma elegida es como más te guste y más fácil sea tomar los datos.

$$\begin{bmatrix}
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 -R_{12y} & R_{12x} & -R_{32y} & R_{32x} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & R_{23y} & -R_{23x} & -R_{43y} & R_{43x} & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & R_{34y} & -R_{34x} & -R_{14y} & R_{14x} & 0
 \end{bmatrix}
 \times
 \begin{bmatrix}
 F_{12x} \\
 F_{12y} \\
 F_{32x} \\
 F_{32y} \\
 F_{43x} \\
 F_{43y} \\
 F_{14x} \\
 F_{14y} \\
 T_{12}
 \end{bmatrix}
 =$$

↑
MATRIZ 1
↑
MATRIZ 2
↑
RESULTADO

$$\begin{bmatrix}
 m_2 a_{G2x} \\
 m_2 a_{G2y} \\
 I_{G2} \alpha_2 \\
 m_3 a_{G3x} - F_{Px} \\
 m_3 a_{G3y} - F_{Py} \\
 I_{G3} \alpha_3 - R_{Px} F_{Py} + R_{Py} F_{Px} \\
 m_4 a_{G4x} \\
 m_4 a_{G4y} \\
 I_{G4} \alpha_4 - T_4
 \end{bmatrix}$$

Atendiendo a esta figura si nos fijamos en la matriz de resultado

```

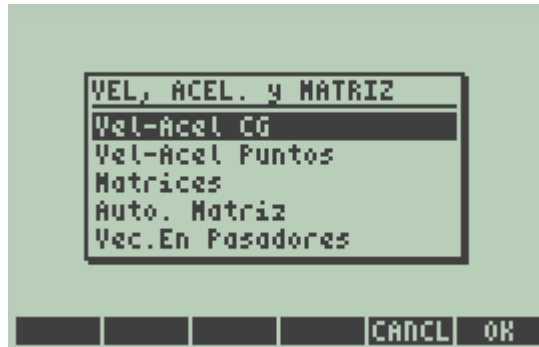
:RESULTADO:
[[ -8.23656922561 ]
 [ 800.302406979 ]
 [ 6.06169272969 ]
 [ .217123797172 ]
 [ 1.52946383081 ]
 [ .524017996674 ]
 [ -.82788857213 ]
 [ .311381419928 ]
 [ 263.01900542 ]]

GRAPH  OK

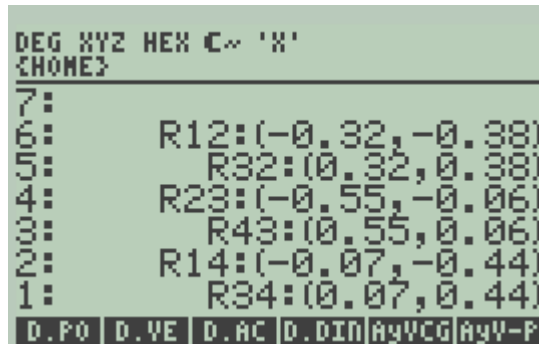
```

nos dice que el par torsión T_{12} en el mecanismo es de 263,02 (la unidades según el sistema de medidas elegido), y la fuerza $F_{12} = -8,24 + j800,30$.

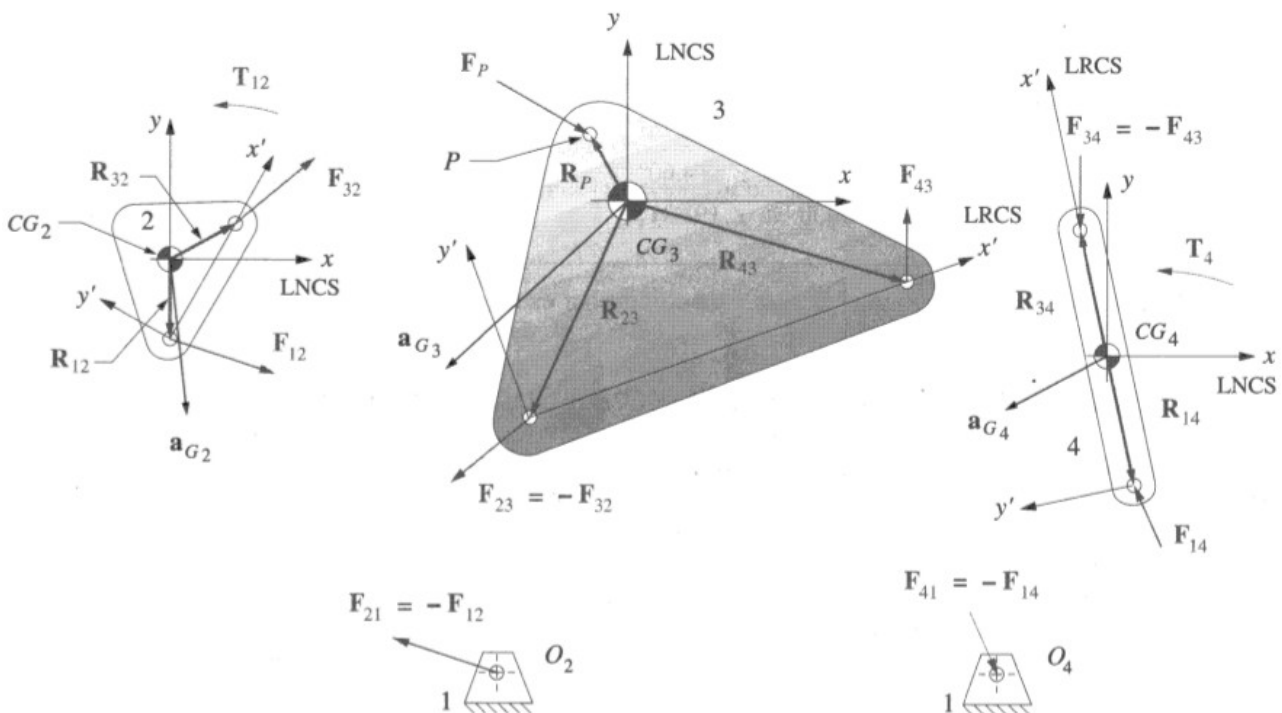
Como indicamos anteriormente, en el menú **D.DIN**, tenemos la opción de volver a ver los datos calculados durante el desarrollo del problema y que ha calculado el programa, cuando elegimos la opción de **Auto Matriz**, indicamos que no hacia falta introducir los vectores de posición de los pasadores porque el programa los calculaba, para velos ahora pulsamos la opción **Vec. En Pasadores** del siguiente menú



y nos mostrará lo siguiente



que son los vectores mencionados y que pueden verse en la figura que adjuntamos

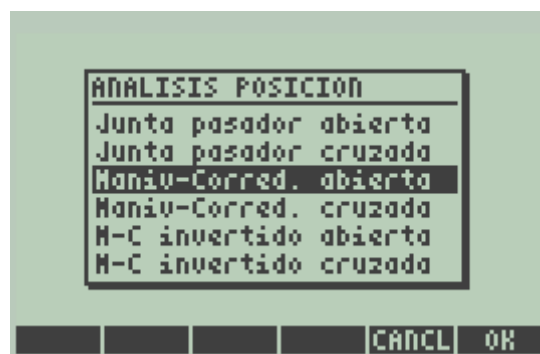


NOTA: Los vectores que se muestran en el menú **Vec. En Pasadores**, son los que el programa calcula con la opción **Auto Matriz**, es decir, que si eliges la opción **Matrices** para calcular la matriz no aparecerán los vectores que hayas introducido en la opción **Vec. En Pasadores**.



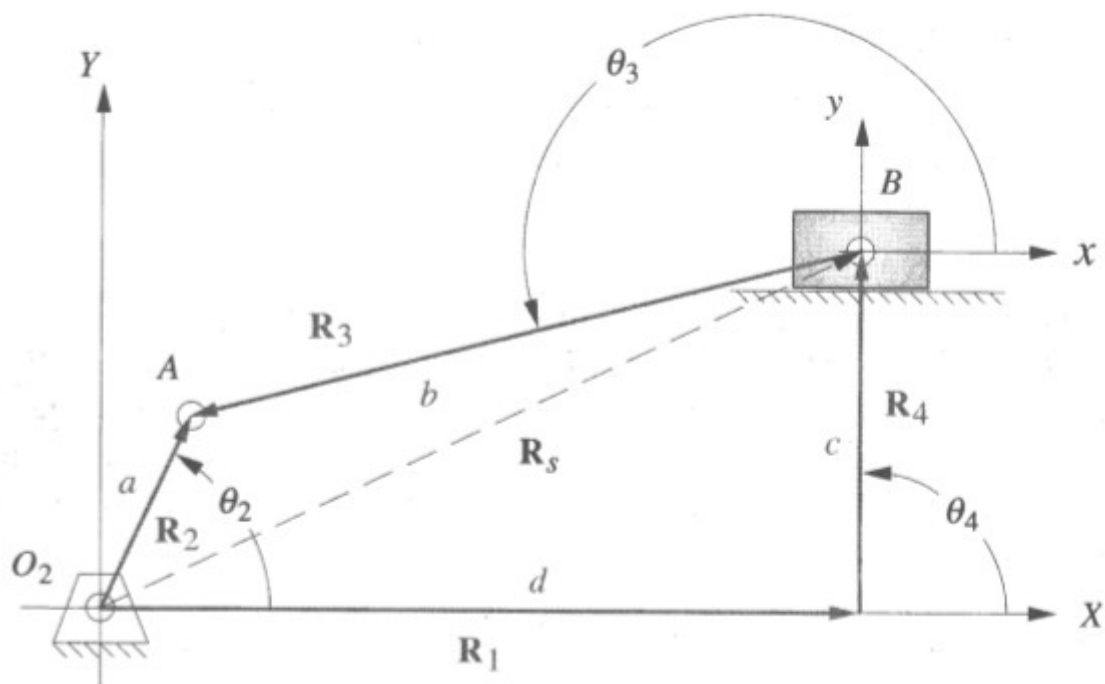
Las opciones **Auto Matriz** y **Matrices** muestran las matrices que se han calculado con los procedimientos de **Auto Matriz** y **Matrices** respectivamente.

4.2. Manivela corredera

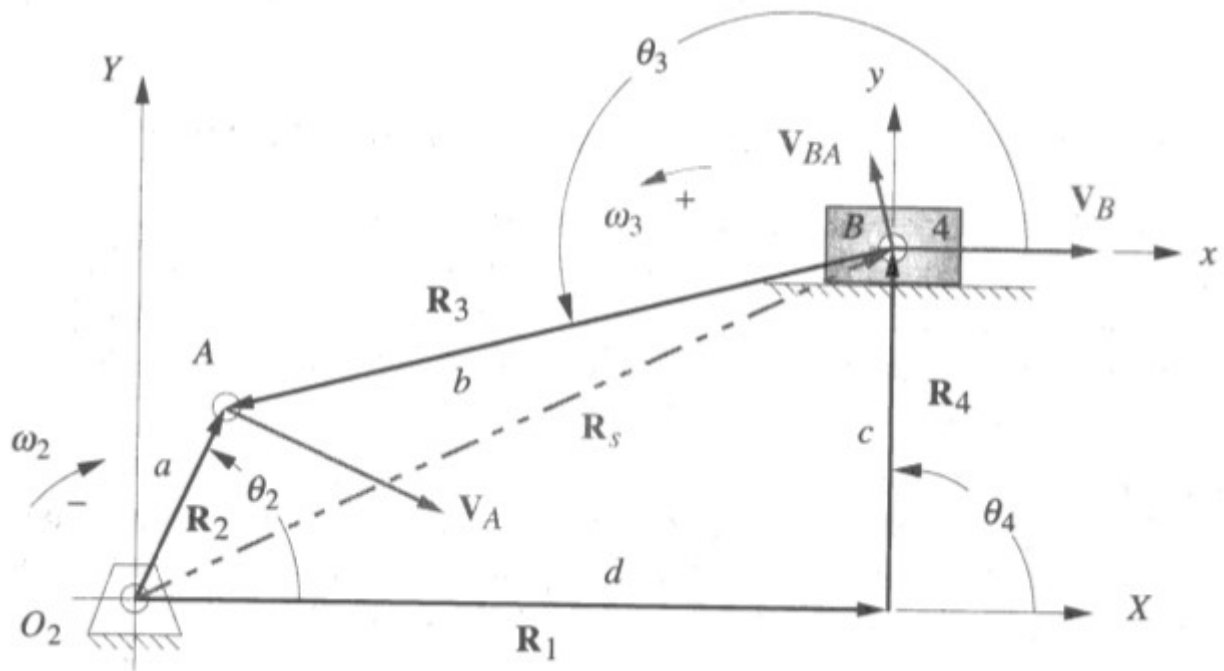


En este caso la forma de proceder y leer los datos es similar al caso de junta pasador, se dejan no obstante los esquemas del mecanismo y las matrices para su referencia.

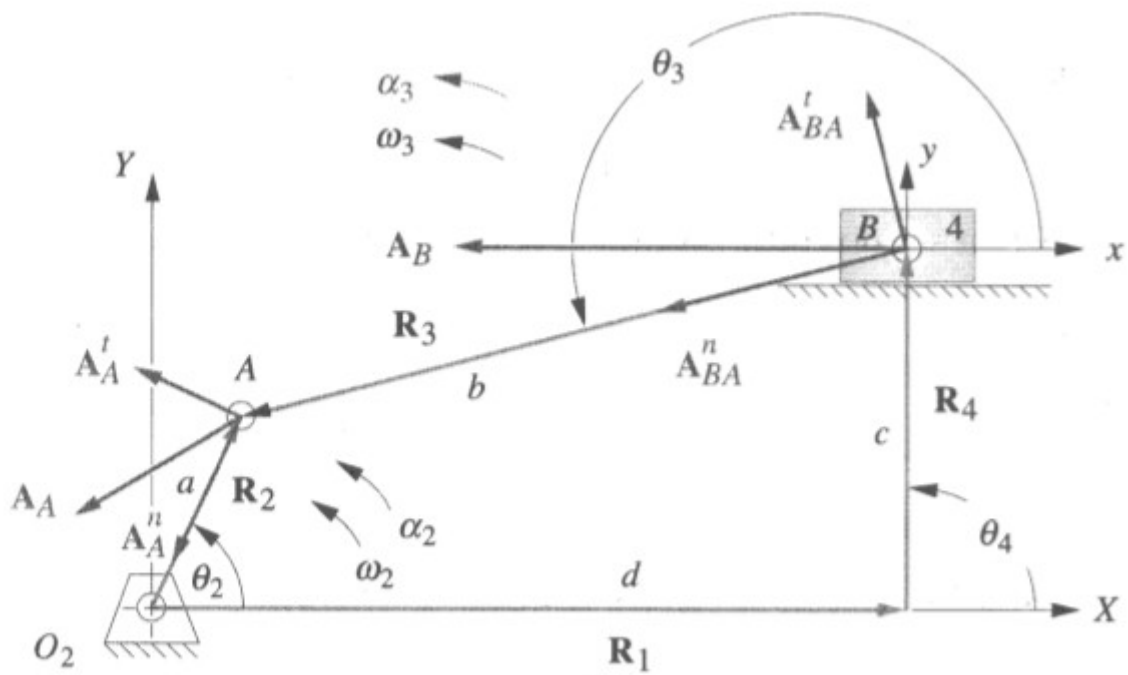
Posición.



Velocidad.

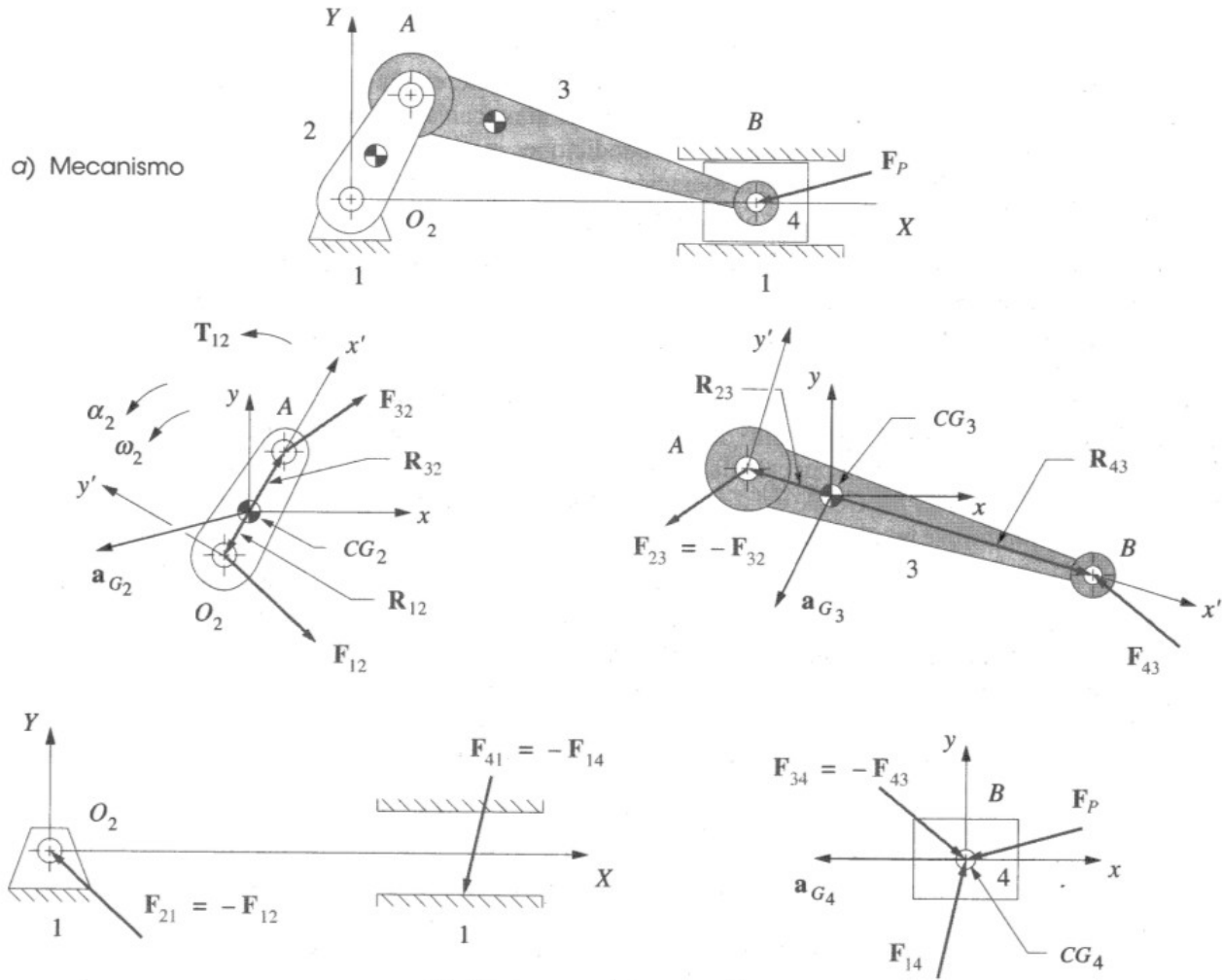


Aceleración.



Análisis dinámico

a) Mecanismo



b) Diagramas de cuerpo libre

Matrices

$$\begin{bmatrix}
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 -R_{12y} & R_{12x} & -R_{32y} & R_{32x} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & R_{23y} & -R_{23x} & -R_{43y} & R_{43x} & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & \pm\mu & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0
 \end{bmatrix}
 \times
 \begin{bmatrix}
 F_{12x} \\
 F_{12y} \\
 F_{32x} \\
 F_{32y} \\
 F_{43x} \\
 F_{43y} \\
 F_{14y} \\
 T_{12}
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 m_2 a_{G2x} \\
 m_2 a_{G2y} \\
 I_{G2} \alpha_2 \\
 m_3 a_{G3x} \\
 m_3 a_{G3y} \\
 I_{G3} \alpha_3 \\
 m_4 a_{G4x} - F_{Px} \\
 -F_{Py}
 \end{bmatrix}$$

MATRIZ 1 MATRIZ 2 RESULTADO